

学生フォーミュラの空力開発における
計算資源不足による結果への影響について
～CFD設定パラメータの感度解析～

目次

1. 目的と解析条件
2. ソルバーと乱流モデルの影響
3. ドメインサイズと境界条件の影響
4. コンタクトパッチのモデル差による影響



目的

- 乱流モデルやソルバーの結果への影響を定量的に評価し、影響の大きいパラメータを明らかにする
- ドメインサイズや境界条件など、あまり気にしないがいくつかの設定方法が考えられる項目についても影響を評価して、結果に大きく影響するパラメータがあるか明らかにする
- 各解析で大きな差（dSCL=0.1以上）が見られた場合は流れ場を比較し、主な違いを定性的に評価する

全てのシミュレーションに共通する解析条件

- 速度は10m/s
- Iterationは2500, 2000step以降の流れ場を平均
- SWの角度はmediumを使用
- 各パラメータスタディにおいて、注目しているパラメータ以外の設定はすべて同じ
 - メインの解析において複数の空間解像度の設定を使用し、空間解像度による影響との差を比較



1. ソルバー（SegregatedとCoupledによる結果の差を評価）
 - 一般的にはCoupledのほうが収束性いいが、計算により多くのメモリを消費する
2. 乱流モデル（K- ω SSTにおける2つのパラメータ、 a_1 とRealizability Coefficientの影響を評価）
 - デフォルトの $a_1 = 0.3$, Realizability=0.6では、剥離領域を過大予測しがち
 - 車体の流体解析においては、 $a_1 = 1.0$, Realizability = 1.5が良いとされる（以後K- ω SST tunedと記載）[1]
3. 計算領域サイズ（車体後方と上方の計算領域サイズの差による結果への感度を評価）
 - 計算領域のサイズのみを変更し、部分的に高解像度になっている領域の寸法などはそのまま
4. 境界条件（上面、側面を滑り条件、対称条件にした場合の差を評価）
5. コンタクトパッチ（タイヤと地面の接地面の形状が与える影響を評価）
 - 詳細設定の説明のうち、フィレットのサイズを10mmから5, 2mmに変更

目次

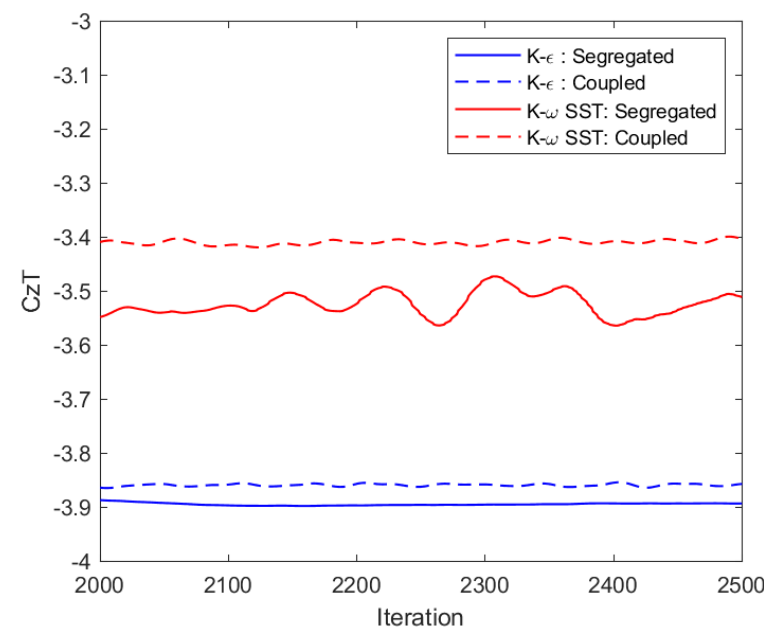
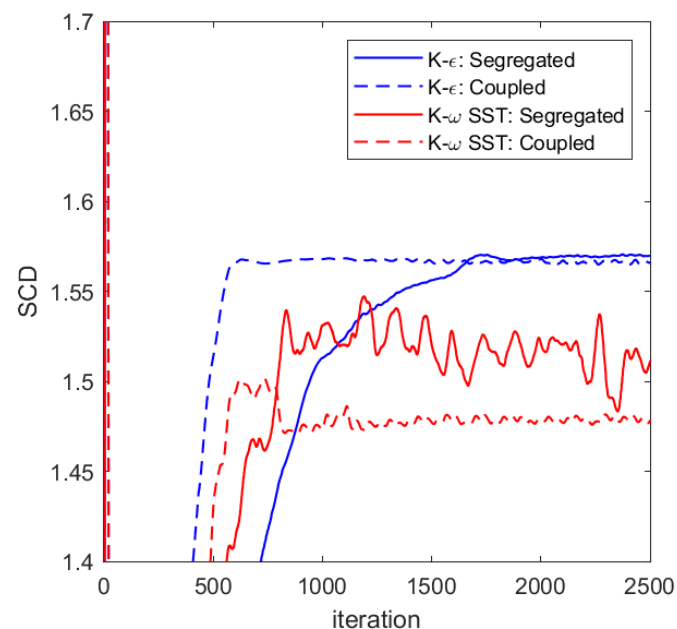
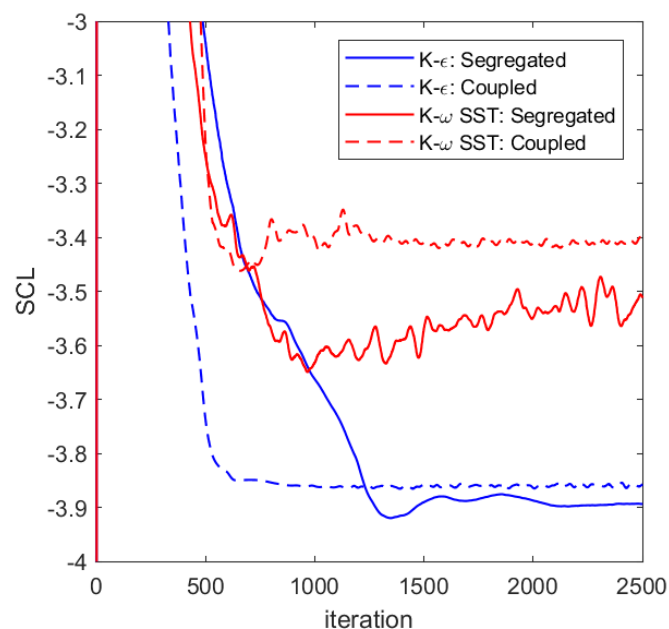
1. 解析条件
- 2. ソルバーと乱流モデルの影響**
3. ドメインサイズの影響
4. 境界条件の影響
5. コンタクトパッチのモデル差による影響

Segregated vs Coupled 1



流れ場の定常性（70Mのメッシュのみ）

- Coupledソルバーのほうが収束が速く、安定している（特にK- ω の場合）
- K- ϵ では2つのソルバーにおける収束後の結果への影響はdSCL=0.05以内
- K- ω SSTはSegregatedの場合、流れ場が不安定



Segregated vs Coupled 2

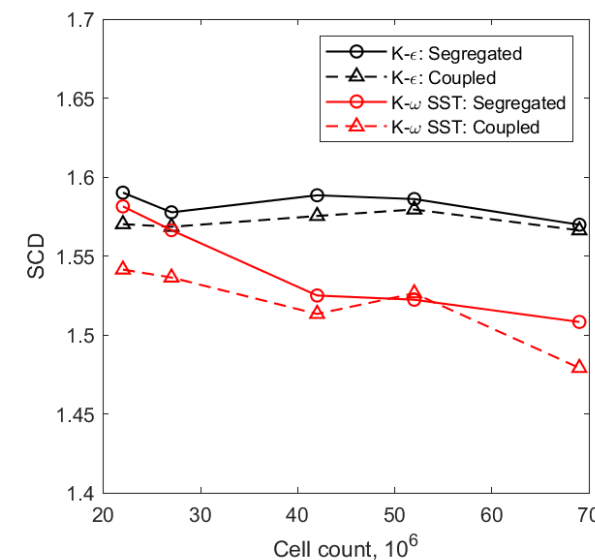
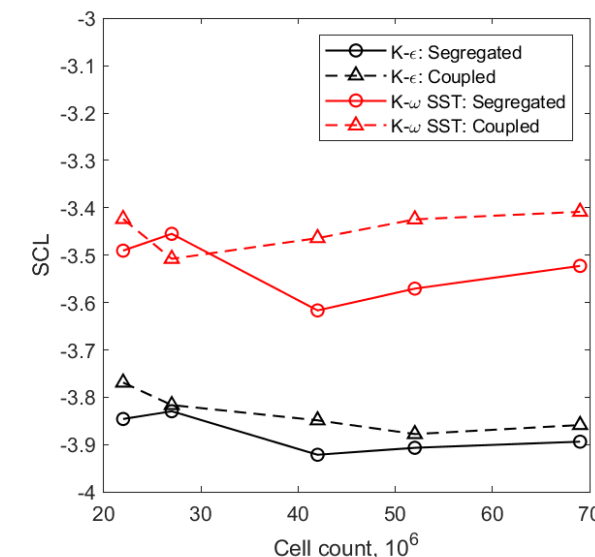


空間解像度の影響（全メッシュ込み）

- 40M以降, 両方の乱流モデルにおいてメッシュよりソルバーによる影響が大きい
- K- ϵ では2つのソルバーにおける収束後の結果への影響はdSCL=0.05以内
- K- ω SSTはソルバーを変更することで結果が大きく変動

結論

- Coupledソルバーのほうが収束が速く、流れ場の定常性が高い
- RANSにおいて数値計算の再現性という観点では流れ場の定常性は大事
- 風洞の結果がないと真値に近いのがどちらかは不明だが、開発において再現性は重要なのでCoupled solverを勧める



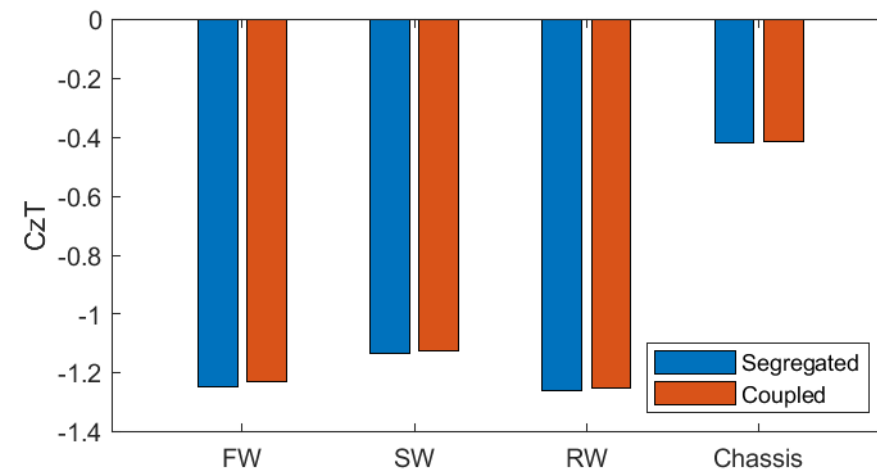
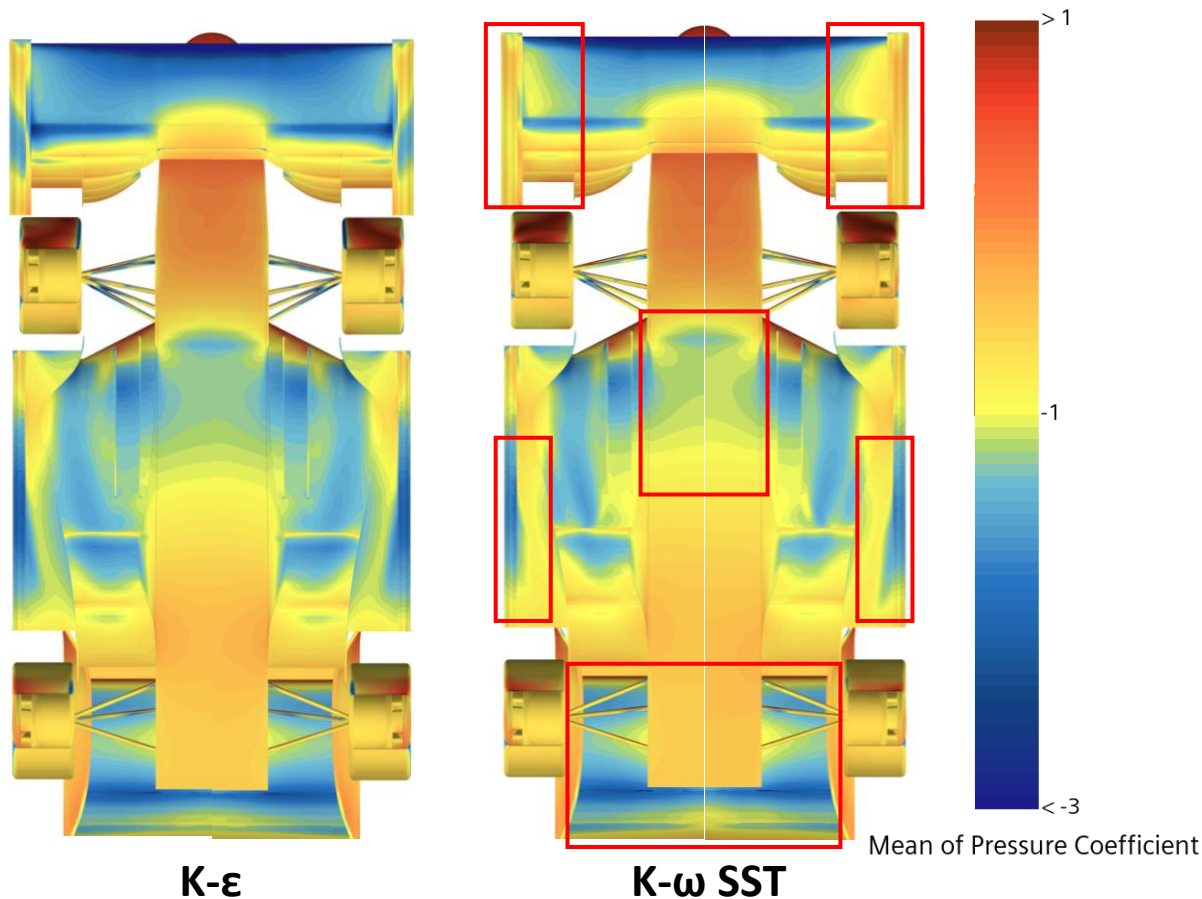
Segregated vs Coupled 3



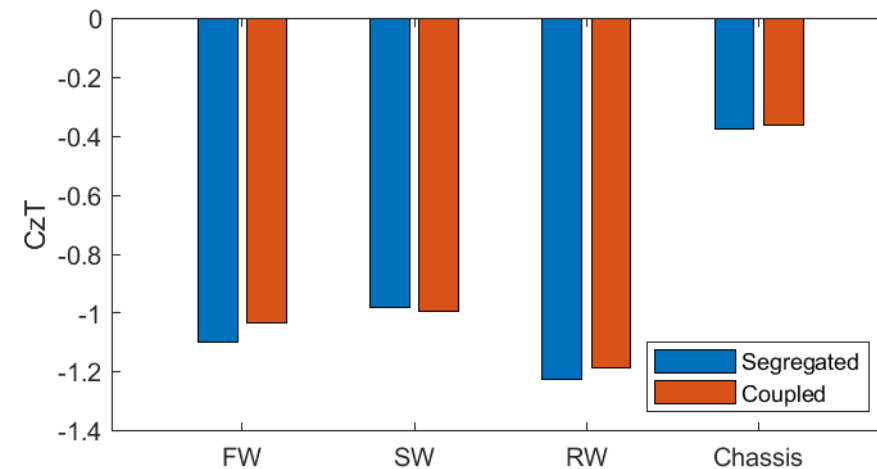
部品ごとの空力荷重

- K- ϵ はすべての部品でCoupledがSCLを小さく予測
- K- ω SSTはFWとRWの荷重の差が大きくSCLをCoupledが小さく予想

Cp surface plot
左：Segregated
右：Coupled



K- ϵ

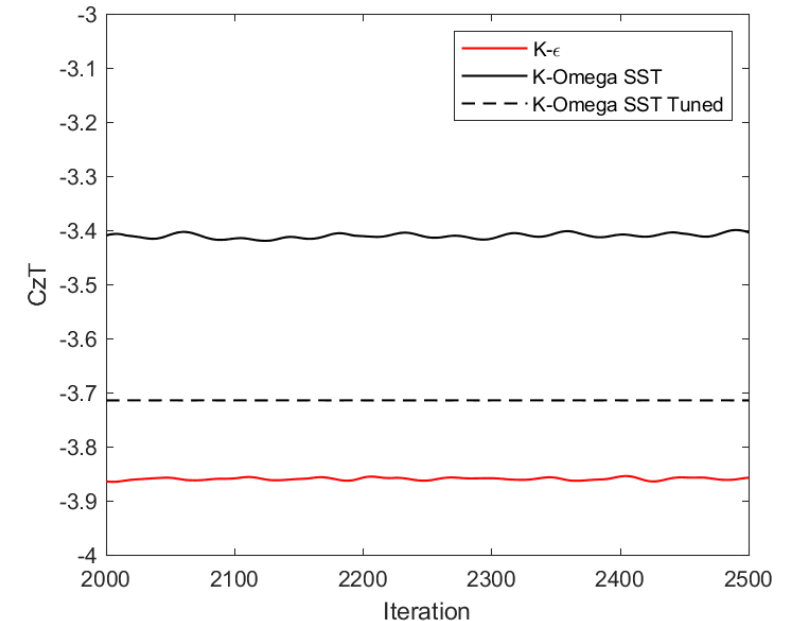
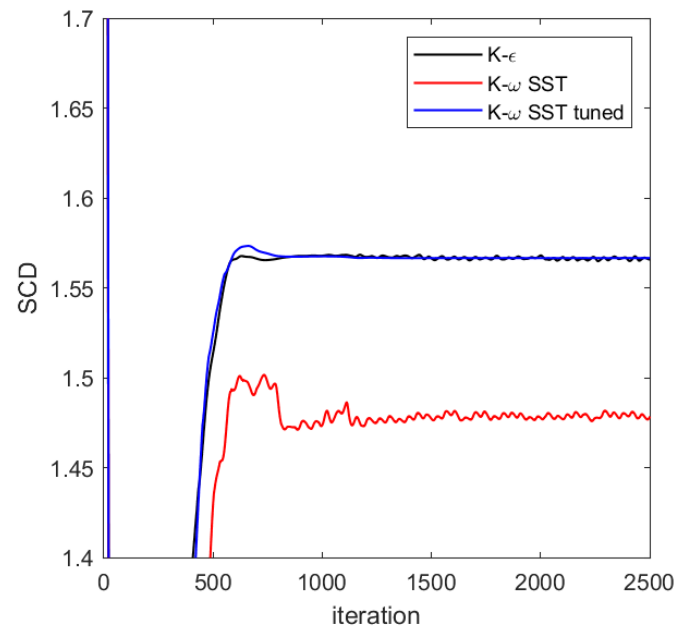
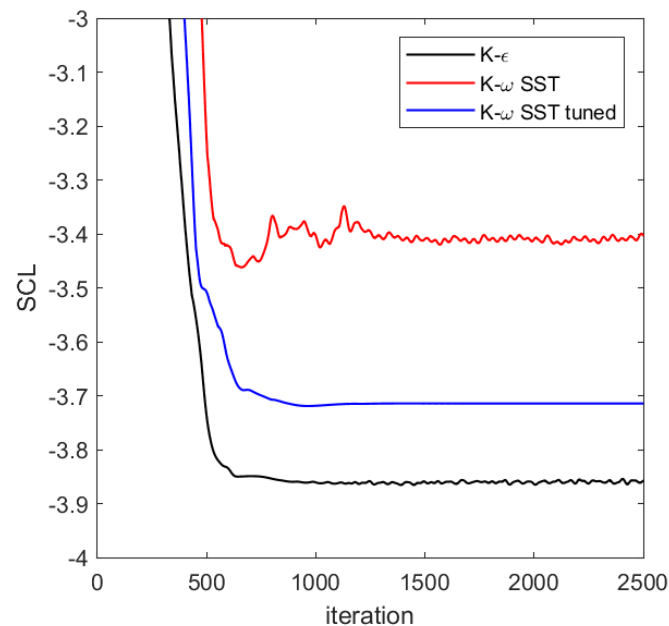


K- ω SST



流れ場の定常性（70Mメッシュ, coupled solverのみ）

- Tuningすると流れ場が安定する（物理的にはせん断流れによって生じる不安定性が全く確認されないのはおかしい、ただ安定であるということは数値計算の再現性は高い）
- SCL値には各乱流モデルで大きな差がある一方で、K- ϵ とK- ω SST tunedのSCD値は極めて近い



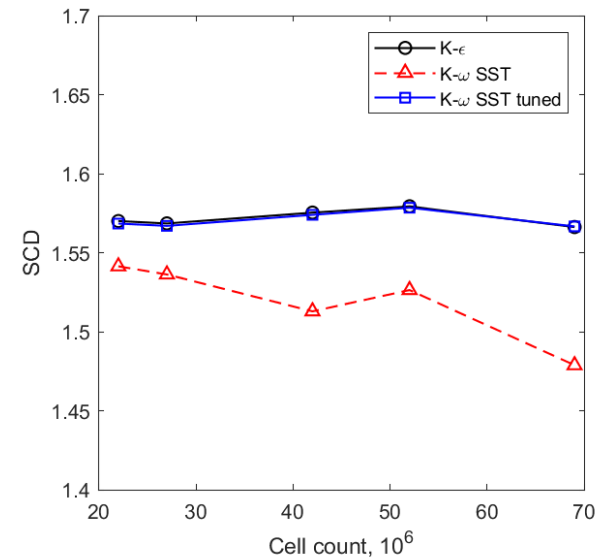
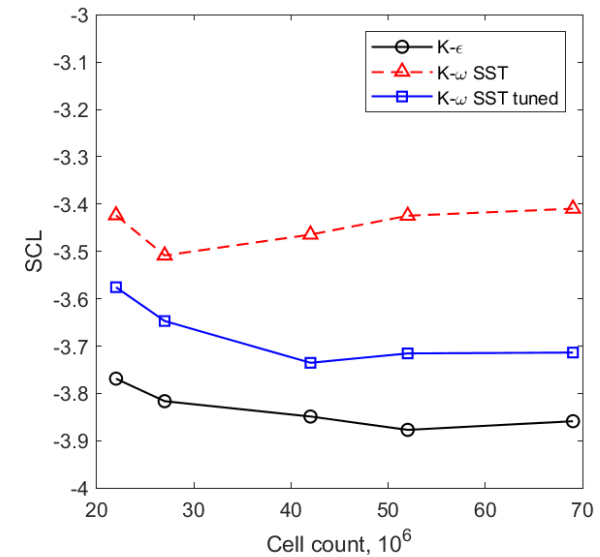


空間解像度の影響（Coupled solverのみ）

- K- ϵ のSCLの予測が最大で、チューニングをすると従来のK- ω SSTとK- ϵ の予測の間（K- ϵ に近い）の値になる
- チューニングの効果は、流れ場の剥離を抑制しより定常的にする効果があるので、この結果としてせん断によって生じるロスが減少し、従来のK- ω SSTより高いSCL値を予測している
- K- ϵ とK- ω SST tunedはSCDの予測が一致しているが、SCLには差がある

結論

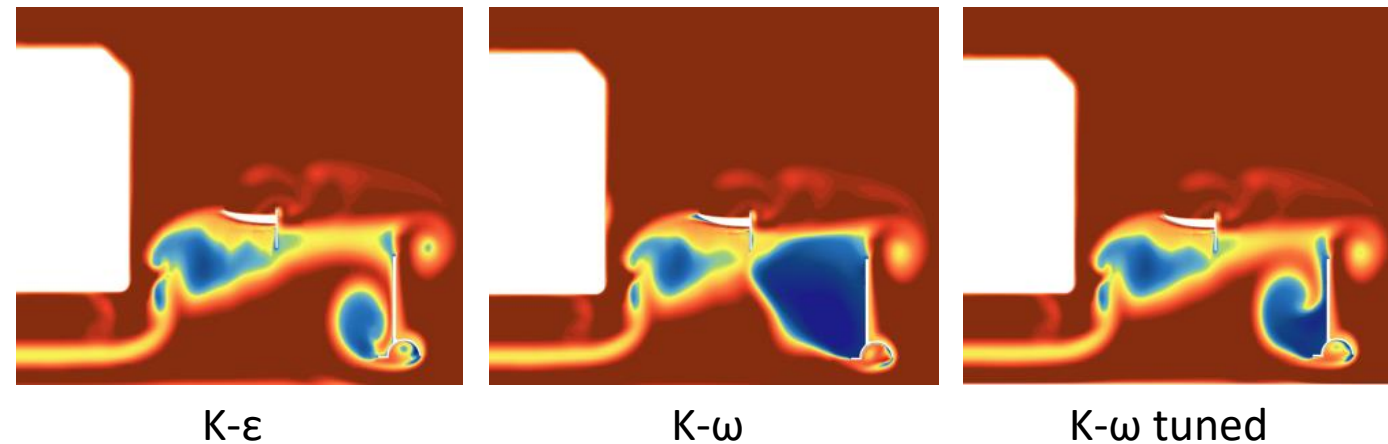
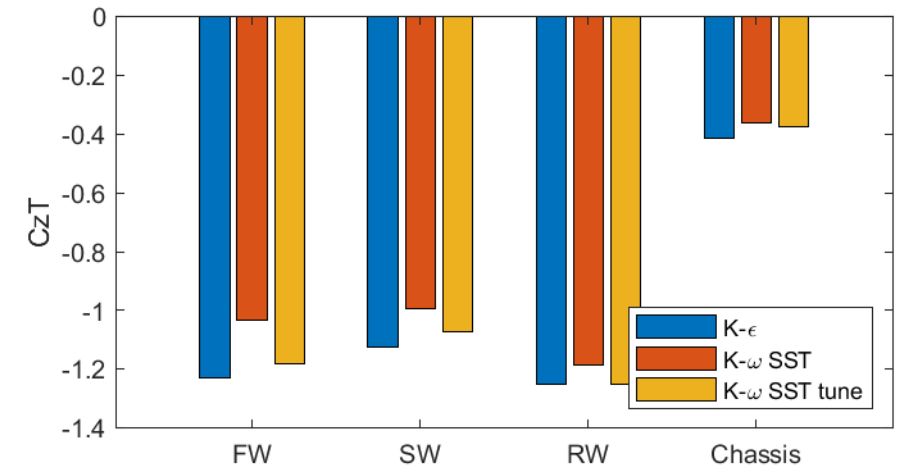
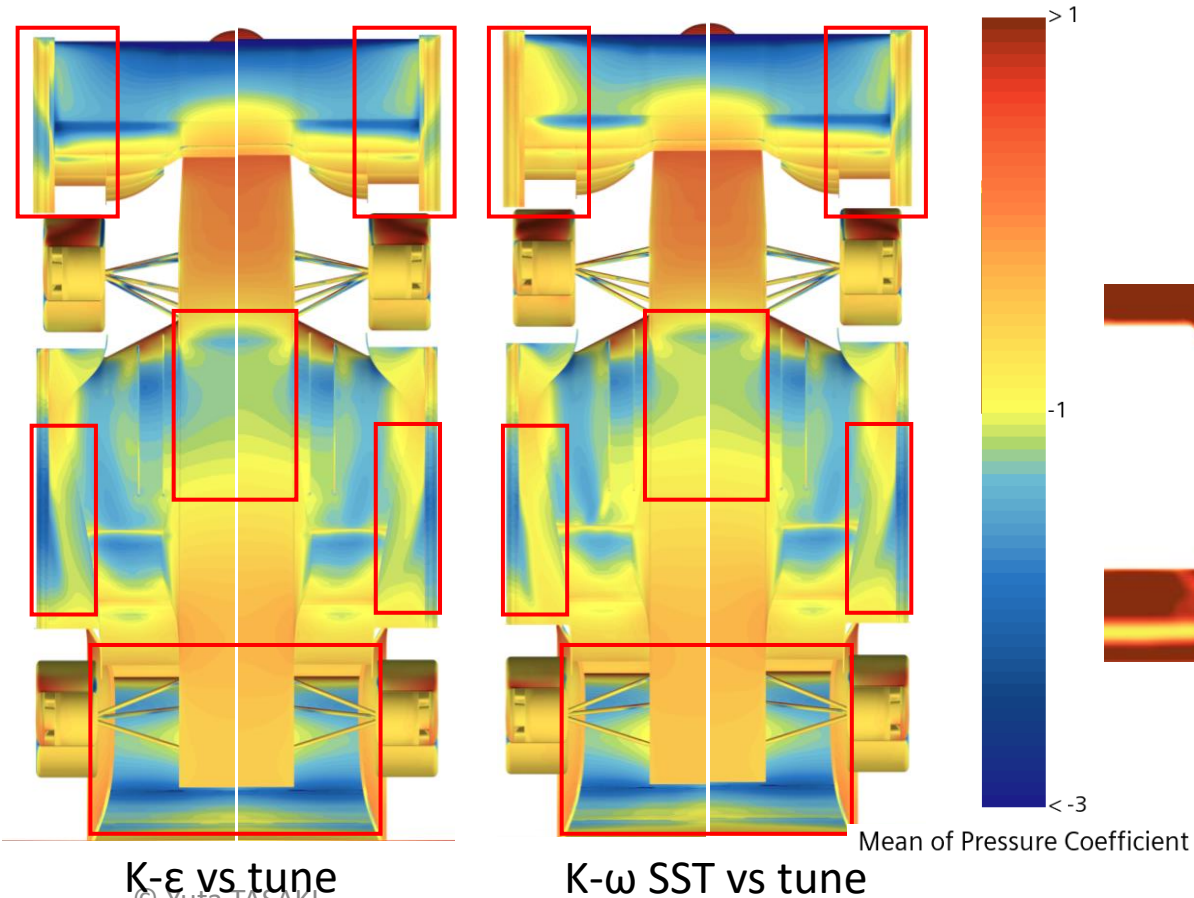
- K- ω SSTモデルにおいて a_1 を調節するだけでSCLの予測は0.3程度上下する
- SCDの予測がK- ω SST tunedとK- ϵ で非常に近い
- Tuningモデルを採用するかどうかの判断は困難だが、Tuningモデルのほうが高い揚力係数をもつ、例えば複数翼の流れ場の予測が得意だと文献には記載あり





部品ごとの空力荷重

- 各モデルでFW外側の流れ場の予想が大きく異なる
- SWのフットプレートからできる渦の様子が各モデル異なる



FW Trailing edge CpT distribution

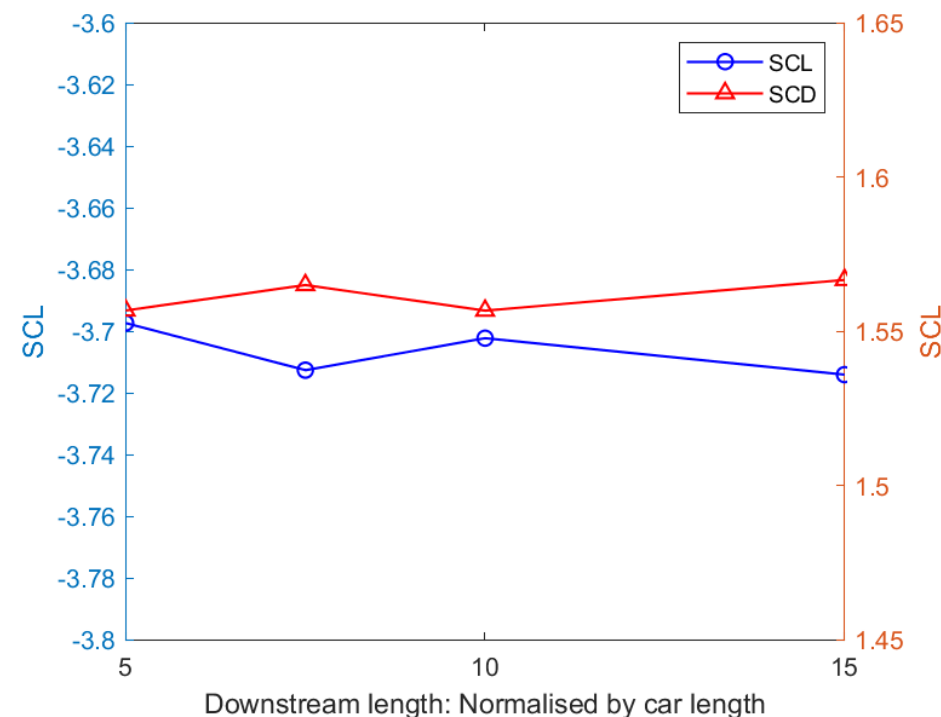
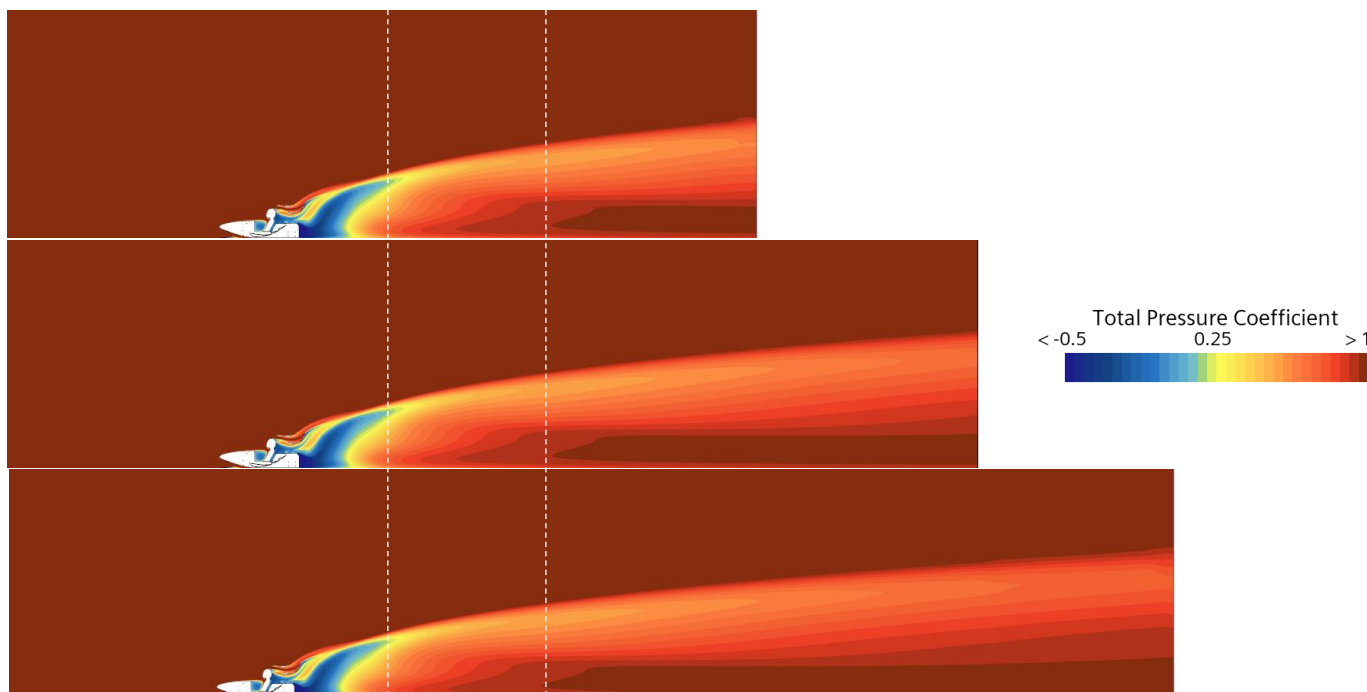
目次

1. 解析条件
2. ソルバーと乱流モデルの影響
- 3. ドメインサイズの影響**
4. 境界条件の影響
5. コンタクトパッチのモデル差による影響

車体後方の計算領域サイズ



- SCL, SCD共に5Lから15Lに拡大しても大きな変動はない
- 流れ場より、後流の C_pT のリカバリーの仕方にも大きな変化はなく、車体後方の計算領域が流れ場に与えている影響は無視できるほどだと分かる（dSCL, dSCD共に ± 0.02 の精度）



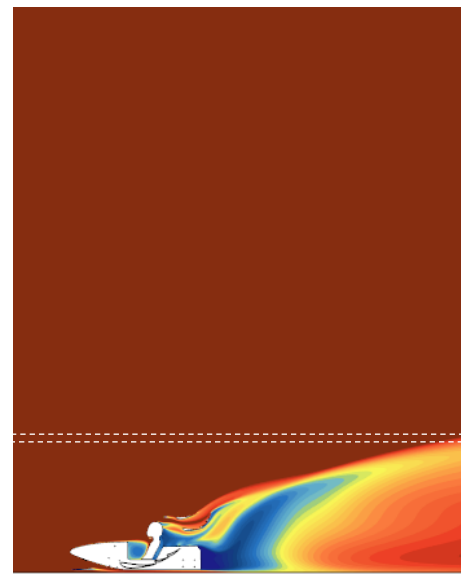
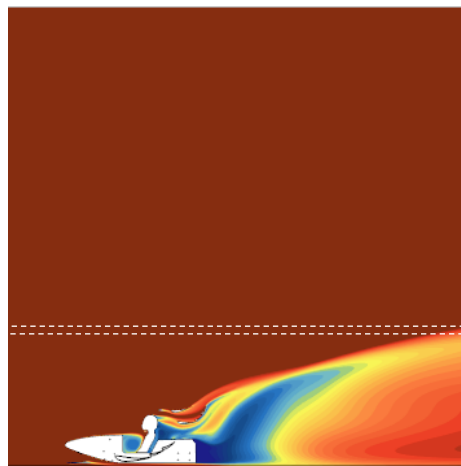
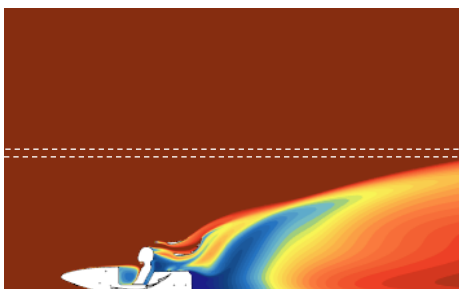
後流の C_pT 分布

車体上方の計算領域サイズ

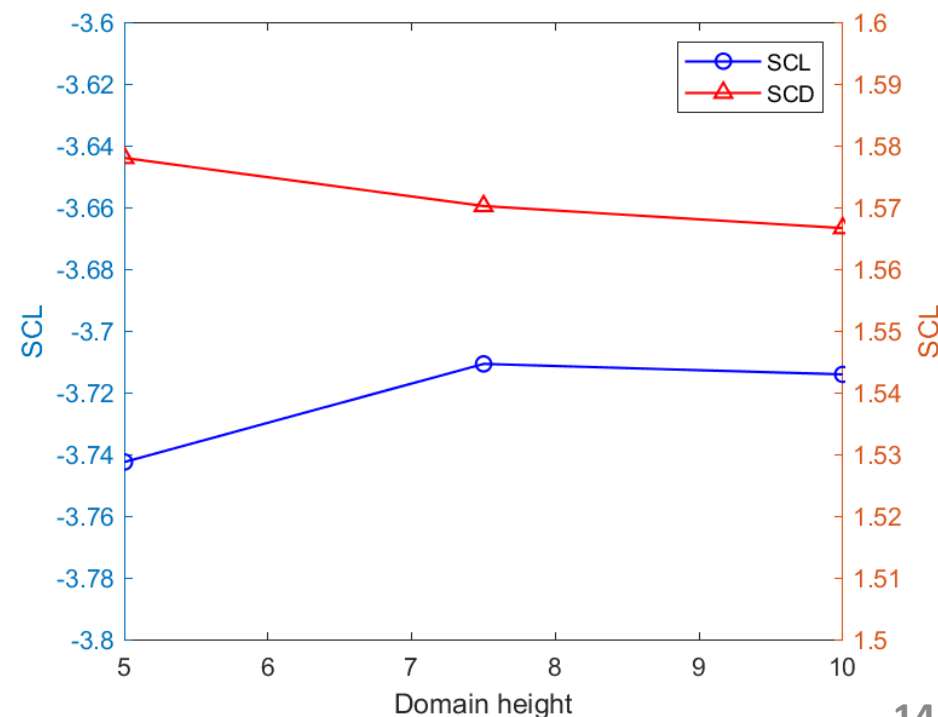


- 7.5H以降は収束しているが5HではSCL, SCD共に過大予測される傾向あり
 - 5Hでは後流の $C_p T < 1$ の領域全体の計算領域の高さの約50%を占めている
- SCLは収束しているがSCDは完全に収束しているわけではなく, まだ少し小さくなりそうな傾向を示しているが、小さくなくても今の値から-0.01程度の変動だと予想
- 流れ場より、車体後方の吹上げ具合がDomainのサイズに合わせて小さく予測されている

Total Pressure Coefficient
< -0.5 0.25 > 1



後流の $C_p T$ 分布



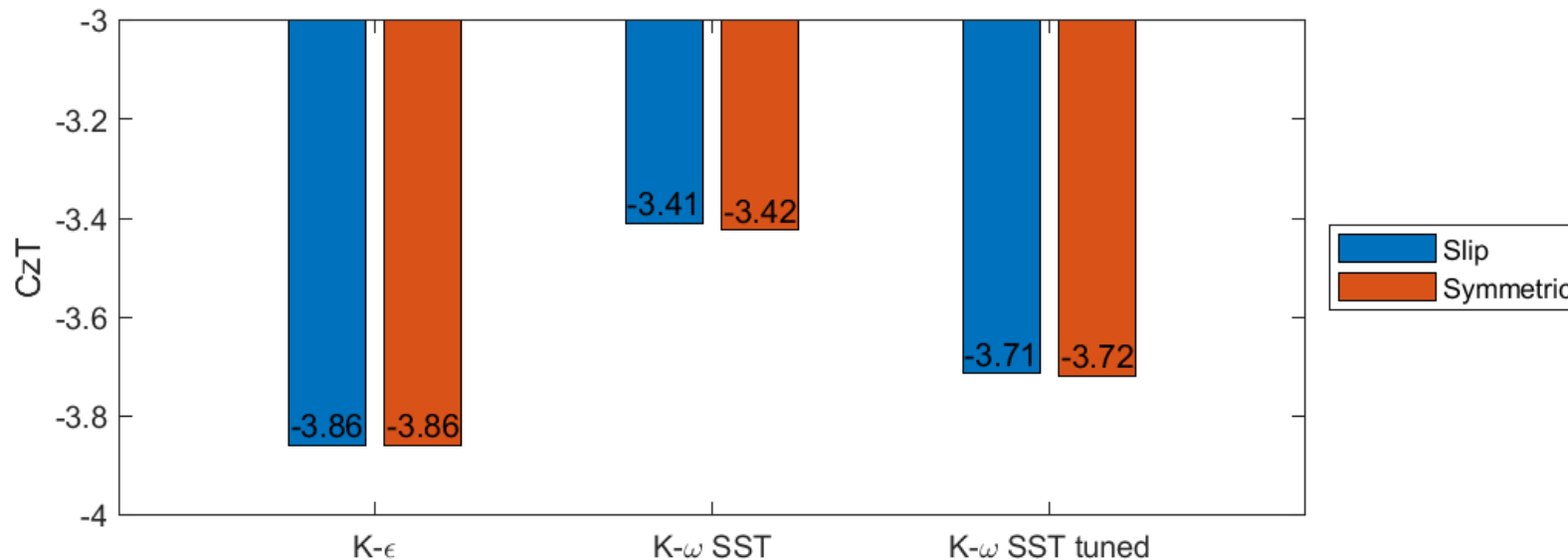
目次

1. 解析条件
2. ソルバーと乱流モデルの影響
3. ドメインサイズの影響
- 4. 境界条件の影響**
5. コンタクトパッチのモデル差による影響



境界条件の影響（70Mメッシュ, coupled solverのみ）

- 予想通り, 特に変化なし
- K- ω SSTモデルには小さな差がみられるが, 無視できる程度
 - おそらくこの差は平均値の統計的な誤差が大きいことに起因



目次

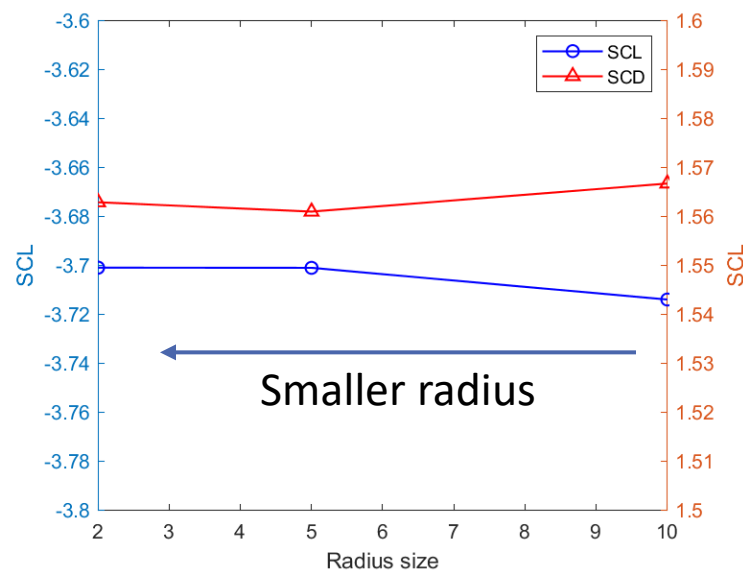
1. 解析条件
2. ソルバーと乱流モデルの影響
3. ドメインサイズの影響
4. 境界条件の影響
5. **コンタクトパッチのモデル差による影響**

コンタクトパッチのサイズ 1

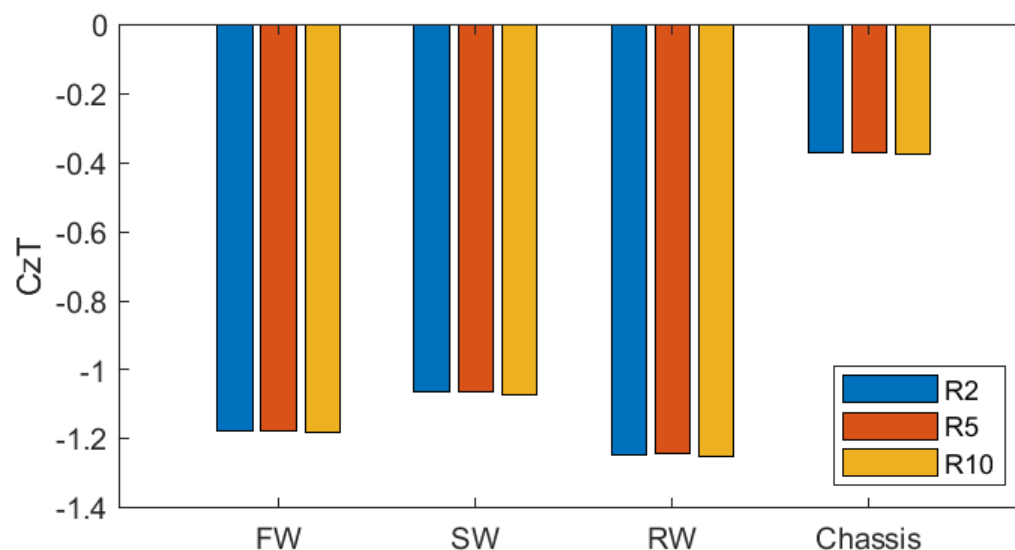


コンタクトパッチのサイズの影響 (70Mメッシュ, coupled solverのみ)

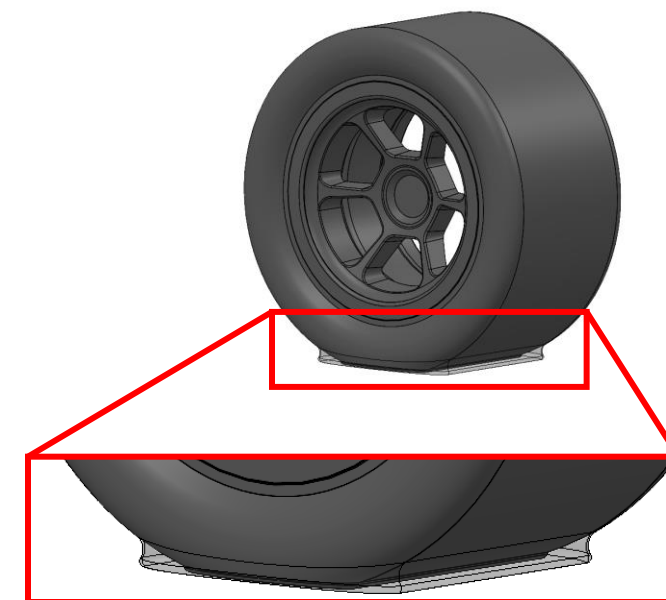
- SCLの変化はR10とR2で比較しても $dSCL < 0.02$ (想像より小さかった)
- コンタクトパッチが小さくなるとこのパッケージではSCLは小さくなっている
- FWとSWでの変化がメインだが、差は小さい



SCLとSCD



各部品のダウンフォース分布



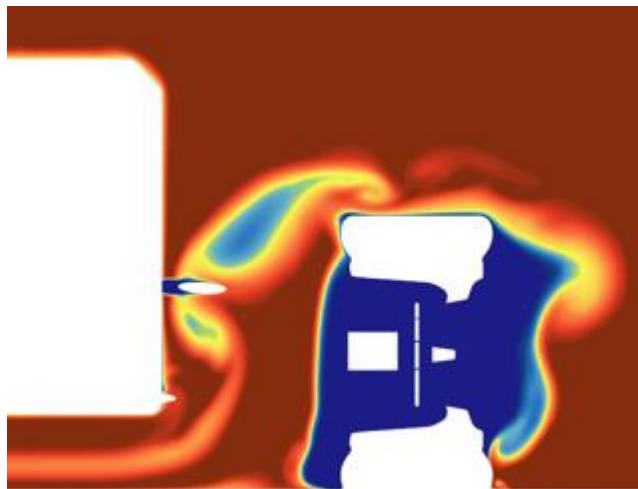
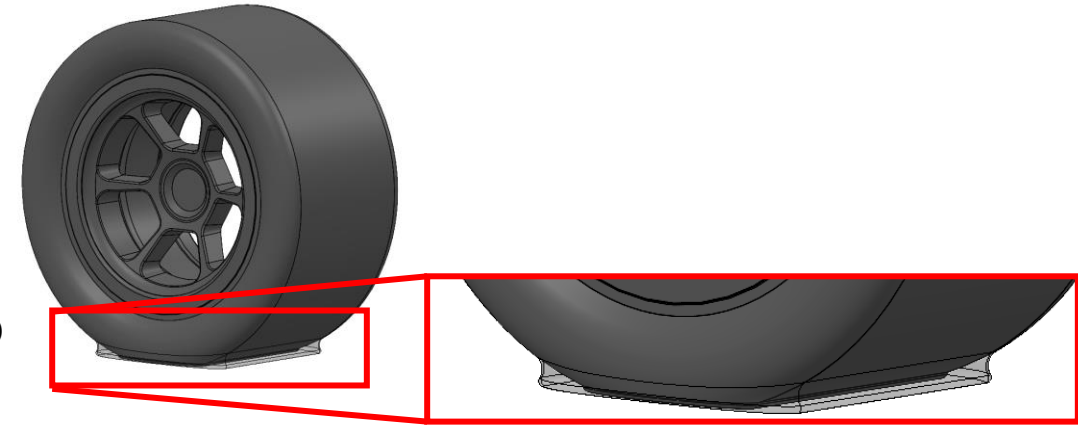
R2 vs R10

コンタクトパッチのサイズ 2

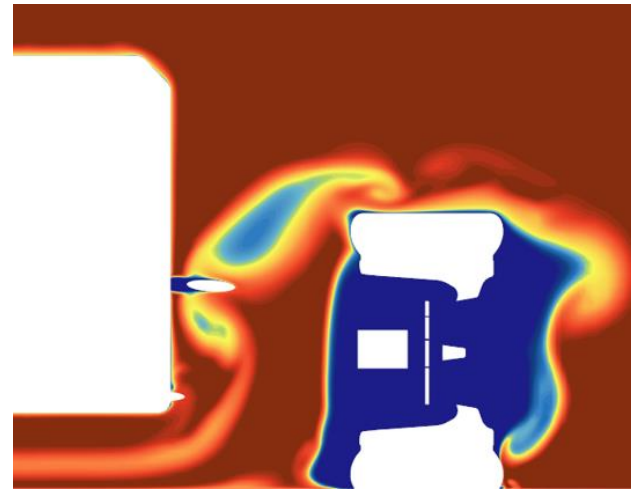


流れ場への影響 (70Mメッシュ, coupled solverのみ)

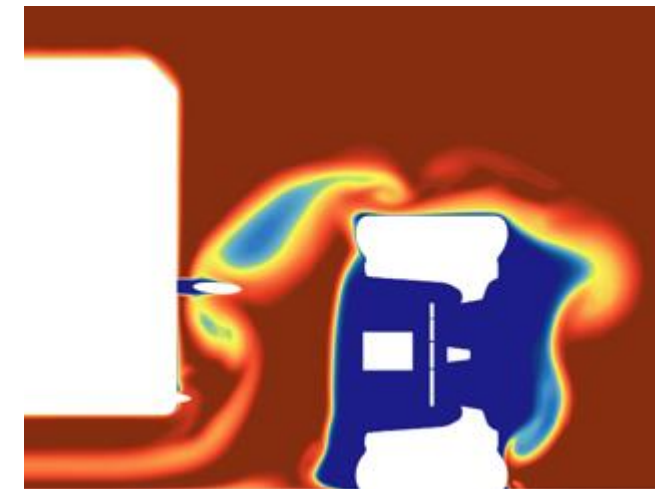
- 前輪の軸上での $C_p T$ の分布に大きな変化が見られない
- 変化が小さいのでSWでのSCLの変化も小さい (ほぼない)
- 半径による大きな変化はなかったが、コンタクトパッチの他のパラメータ, 例えばタイヤと地面の重なり量に関しての感度は違う結果になるかもしれない



R10



R5



R2

前輪の中心での $C_p T$ 分布



ソルバーの影響

- Coupledソルバーのほうが収束が速く, 数値的にも結果が安定
- CoupledソルバーのほうがSCL, SCDを小さく見積もった
- 70Mでは完全にメッシュに依存していない解は得られておらず, 特にSCDにメッシュ依存性が見られた

乱流モデルの影響

- チューニングをすると数値的に不安定だったK- ω SSTがK- ϵ と同等の安定性を見せた
- チューニングはK- ω SSTの結果をK- ϵ の結果に近づけたが, SCLは完全には一致せず, K- ω SSTのほうがSCLを小さく見積もった
- チューニングによりSCLの予測は0.3程度上下し, FWの端の流れの様子が大きく変化することがわかった

ドメインサイズと境界条件

- 車体後方のサイズは5L, 車体上方のサイズは7.5L以降, 結果への依存性は見られなかった

コンタクトパッチ

- 半径を10mmから2mmまで変化させたが大きな変化は見られなかった

結果に関する一般的な注意点



- 今回はパラメータを独立に調査したが, 各パラメータ同士が独立しているものとは限らない
 - 例えば計算領域の高さと後方の長さを5H, 5Lにした際（2つの変更を適用）, 今回の結果で出てきた5Hと比較して結果が変化する可能性はある（単なる結果の足し合わせになるとは限らない）
- 差を評価できたが, どれが正しいのかという議論は実験データがないので, できていない
 - ただa1などの変更を加えたチューニングにより, 流れ場が安定するため, 開発を進めるうえで1つ1つのシミュレーションの信頼性は向上していると考えられる
 - ここでいうシミュレーションの信頼性は, CFD repeatabilityとも呼ばれ, その定義は「ほとんど同じ形状のシミュレーションを複数試したとき, ちゃんと結果に差が全くないかどうか」である
 - 流れ場が安定していないと, 統計的な処理をした後であってもCFDの結果には不安定に起因するノイズが載ってしまい, 信頼できる結果が得られにくい
- SCLの予測はメッシュ依存性はないが, SCDの予測に関しては完全にメッシュ依存性がないとは言い切れない
- グラフの結果は[WebPlotDigitizer](#)のようなツールを活用して, 自由に使用してください